Keamanan Siber

GATHERING TARGET, NETWORK, AND HOST INFORMATION

- Reconnaissance,
- Footprinting,
- Social Engineering
- Vulnerability Scanning
- Enumeration



ANGGOTA KELOMPOK 3

AISYAH	(2401010525)
NI KETUT ANTARI	(2401010076)
NI WAYAN RATU SIMA	(2401010045)

KONSEP DASAR INFORMATION GATHERING

DEFINISI

Tahap awal investigasi dan pemetaan target sebelum melancarkan aksi pengujian keamanan (penetration testing).

TUJUAN

Mengumpulkan informasi yang relevan dan akurat mengenai target untuk memahami karakteristik, infrastruktur, serta potensi risiko keamanan sebelum pengujian dilakukan.

PETA ALUR TAHAPAN INFORMATION GATHERING

TAHAP	KETERANGAN
Reconnaissance	Pengintaian pasif tanpa sentuh target
Footprinting	Pemetaan infrastruktur & jejak digital
Social Engineering	Manipulasi psikologis manusia
Vulnerability Scanning	Pemindaian celah otomatis
Enumeration	Penggalian data & detail sistem secara spesifik

RECONNAISSANCE



DEFINISI:

Pengintaian awal untuk mengenali target tanpa menyentuh sistemnya secara langsung. Sifatnya pasif sehingga hampir tidak meninggalkan jejak.

Contoh: Mengumpulkan format email dan nama karyawan dari LinkedIn dan situs perusahaan.



TEKNIK DAN TOOLS:

- OSINT dan Google Dorking
- WHOIS: data pemilik domain
- Shodan dan Censys: perangkat yang terbuka ke internet
- theHarvester dan Maltego

FOOTPRINTING



DEFINISI:

Pemetaan infrastruktur dan jejak digital target, meliputi domain, jaringan, dan teknologi yang dipakai. Sifatnya gabungan pasif dan aktif.

Contoh: Menemukan subdomain dev.target.com yang kurang diamankan.



TEKNIK DAN TOOLS:

- nslookup, dig, DNSDumpster
- Sublist3r: pencarian subdomain
- Wayback Machine, BuiltWith
- traceroute: jalur jaringan

SOCIAL ENGINEERING



DEFINISI:

Manipulasi psikologis manusia untuk mendapatkan informasi atau akses ke sistem. Sifatnya menyerang faktor manusia, bukan teknologi.

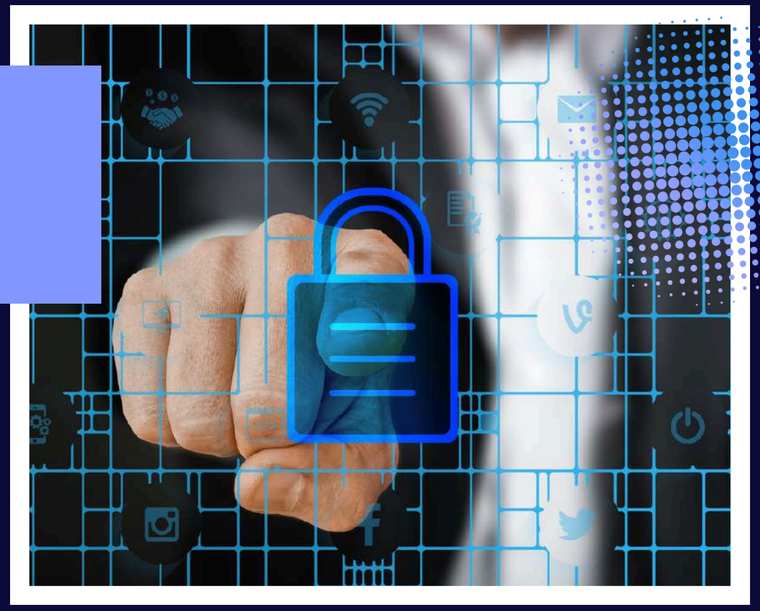
Contoh: Email palsu "reset password" dari tim IT yang mengarah ke halaman login tiruan.



TEKNIK DAN TOOLS:

- Phishing: email atau situs palsu
- Pretexting: berpura-pura menjadi pihak tepercaya
- Baiting dan Tailgating
- Vishing: penipuan lewat telepon

VULNERABILITY SCANNING



DEFINISI:

Pemindaian otomatis untuk menemukan celah keamanan pada sistem dan aplikasi. Sifatnya aktif dan menghasilkan lalu lintas yang besar.

Contoh: Menemukan Apache versi lama yang memiliki CVE dengan skor CVSS tinggi.



TEKNIK DAN TOOLS:

- Nessus dan OpenVAS
- Nikto: celah web server
- OWASP ZAP: aplikasi web
- Nmap NSE scripts

ENUMERATION



DEFINISI:

Penggalian data dan detail sistem secara spesifik lewat koneksi langsung ke target. Sifatnya aktif sehingga mudah terdeteksi oleh log dan IDS.

Contoh: Menemukan daftar username dan folder share pada server SMB yang salah konfigurasi.



TEKNIK DAN TOOLS:

- Nmap: deteksi layanan dan versi
- enum4linux: user dan share SMB
- snmpwalk: data perangkat SNMP
- dig: percobaan zone transfer DNS

RINGKASAN PERBANDINGAN

TAHAP	INTERAKSI	HASIL UTAMA
Reconnaissance	Pasif	Profil dan data publik target
Footprinting	Pasif/Aktif	Peta domain, IP, teknologi
Social Engineering	Interaksi manusia	Kredensial atau akses fisik
Vulnerability Scanning	Aktif	Daftar celah, CVE, skor CVSS
Enumeration	Aktif	Username, share, versi layanan

KESIMPULAN

Information gathering berjalan bertahap, dari pengintaian pasif sampai pemindaian celah. Semakin lengkap informasi yang terkumpul, semakin tepat pengujian keamanan. Faktor manusia (social engineering) sering menjadi celah paling mudah, sehingga seluruh tahapan hanya boleh dilakukan dengan izin tertulis sesuai etika dan hukum.



TERIMA KASIH

ADA PERTANYAAN?